

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 13 — Vector, số phức và ôn tập hình học

几何与代数综合

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỉ trọng	Thời lượng
Tổng quan kết quả, phân loại lỗi	10%	8 phút
Chữa nhanh câu cả lớp đúng; khái quát đáp án và cách nhận dạng	25%	20 phút
Chữa kỹ câu nhiều học sinh sai	45%	36 phút
Hệ thống nhóm Hình học và Đại số, kỹ thuật nhanh	20%	16 phút

Đề gồm 48 câu, học sinh làm trước buổi trong 60 phút. Khoảng 32 câu cả lớp làm đúng chỉ khái quát đáp án và từ khóa nhận dạng; 16 câu nhiều học sinh sai được chữa kỹ. Phần phân loại đúng/sai căn cứ trên bài nộp qua hệ thống, giáo viên chốt lại trước buổi.

2. PHÂN BỐ CÂU THEO NHÓM NỘI DUNG

Nhóm	Câu	Số câu	Nguồn
Vector và số phức	1–12	12	kho đề CD7, trừ 3 câu đã dùng ở buổi 12
Conic	13–25	13	kho đề CD6 và tự soạn
Đường thẳng và đường tròn	26–36	11	tự soạn
Hình học phẳng và không gian	37–48	12	kho đề CD5 và tự soạn
Tổng		48	

Vector và số phức chiếm 12 câu, cao hơn tỉ trọng thật (2–4 câu trong đề CSCA). Phần dôi ra là chủ ý: đây là chuyên đề vừa học ở buổi 12 và là nội dung học sinh yếu nhất, cần luyện dày trước Kiểm tra giữa kỳ 2. Conic 13 câu phản ánh đúng trọng số lớn nhất của bài kiểm tra đó.

2.1 Phân bố đáp án

Nhóm	A	B	C	D
Câu 1–12	5	1	3	3
Câu 13–25	2	3	3	5
Câu 26–36	3	5	2	1
Câu 37–48	2	3	4	3
Tổng	12	12	12	12

Bảng đáp án cân đều bốn phương án trên toàn đề, nhưng từng phần có độ lệch cục bộ (phần I chỉ có 1 câu B, phần II có 5 câu D). Đây là điều bình thường ở đề 48 câu; nhắc học sinh rằng phân bố đều là đặc điểm của đề chuẩn, không phải gợi ý để đoán.

3. LỖI HAY MẮC THEO NHÓM

3.1 Vector và số phức

Câu	Lỗi	Cách cảnh báo
3	Quên đổi dấu thành phần giữa khi tính tích có hướng	Viết công thức khai triển định thức lên bảng, khoanh tròn dấu trừ ở số hạng giữa
4	Nhầm $\overrightarrow{DB}$ với $\overrightarrow{BD}$	Vẽ hình, chỉ rõ gốc và ngọn của vectơ trước khi biến đổi
8	Chỉ lấy $k = 2$, bỏ nghiệm $k = -2$	Nhắc: phương trình $k^2 = 4$ luôn có hai nghiệm; đề không ràng buộc dấu thì giữ cả hai
10	Chọn z_1 vì quên bước cộng z_2	Yêu cầu gạch chân cụm từ chỉ phép toán cuối cùng trong đề
12	Không biết dùng trung điểm để đưa về $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$	Đây là công thức gốc của mọi bài trung tuyến, phải thuộc

3.2 Conic

Câu	Lỗi	Cách cảnh báo
14	Chỉ xét một hướng trục, bỏ trường hợp còn lại	Gặp tỉ số $\frac{b}{a}$ mà đề không nói trục nào thì luôn xét hai trường hợp
16	Không nhận ra dấu bằng khi ba điểm thẳng hàng	Vẽ hình, chốt: bất đẳng thức tam giác chỉ chặt khi ba điểm không thẳng hàng
18	Đọc $\frac{b}{a}$ thành $\frac{a}{b}$	Viết to hai chữ cái lên bảng cạnh nhau, đọc thành tiếng từng lần
20	Nhầm vị trí trục thực khi số hạng y^2 đứng trước	Quy tắc: nhìn mẫu của số hạng dương, đó là trục thực
22	Mặc định tiêu điểm luôn trên Ox	So sánh hai mẫu trước khi kết luận

3.3 Đường thẳng và đường tròn

Câu	Lỗi	Cách cảnh báo
26	Nhầm tan 120° với tan 60°	Góc tù cho hệ số góc âm, kiểm tra dấu trước khi chọn
31	Đọc tọa độ tâm sai dấu	Viết mẫu: $D = -6$ thì $-\frac{D}{2} = 3$, không phải -3
32	Lấy khoảng cách từ tâm tới đường thẳng, quên trừ bán kính	Vẽ hình: khoảng cách ngắn nhất là từ điểm trên đường tròn, luôn là $d - r$
33	So sánh sai d với r	Nhắc lại ba trường hợp, yêu cầu viết ra giấy trước khi chọn
35	Tính r^2 rồi dừng, không lấy căn	Đề hỏi bán kính, không hỏi bình phương bán kính

3.4 Hình học phẳng và không gian

Câu	Lỗi	Cách cảnh báo
38	Lấy $ MN $ làm bán kính, quên chia đôi	Đường kính gấp đôi bán kính; đọc kỹ đề hỏi đường kính hay bán kính
39	Đổi dấu sai khi lấy đối xứng qua trục	Trục nào thì tọa độ ứng với trục đó giữ nguyên, hai tọa độ còn lại đổi dấu
41	Chọn phương án giữ nguyên cả ba tọa độ	Phương án đó chính là điểm đã cho, không phải điểm đối xứng
44	Nhầm bán kính với bình phương bán kính trong phương trình mặt cầu	Vế phải luôn là R^2 , không phải R
46	Lẫn công thức diện tích mặt cầu với thể tích	Viết hai công thức cạnh nhau: $S = 4\pi R^2$ và $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

4. DANH SÁCH CÂU CẦN CHỮA KỸ

Mười sáu câu dưới đây chiếm phần lớn thời gian của khối chữa kỹ. Chọn theo mức độ học sinh hay sai và mức độ bao phủ kỹ thuật, không chữa hết mọi câu sai.

4.1 Ưu tiên 1: bắt buộc chữa (8 câu, khoảng 20 phút)

Câu	Mã câu	Lý do	Thời lượng
8	CAE-M-CD7-08.4-H-016	Bẫy nghiệm kép của phương trình song song, học sinh hay bỏ nghiệm âm	2,5 phút
12	CAE-M-CD7-LX2-H-039	Kỹ thuật trung điểm cộng tích vô hướng, dạng câu khó nhất phần vector	3 phút
14	CAE-M-CD6-LX2-E-029	Bẫy hai hướng trục của hypebol	2,5 phút
16	CAE-M-CD6-LX3-H-033	Bất đẳng thức tam giác cộng định nghĩa hypebol, câu khó nhất đề	3,5 phút
18	tự soạn	Nhầm $\frac{b}{a}$ với $\frac{a}{b}$, lỗi lặp lại ở mọi đề	2 phút
32	tự soạn	Quên trừ bán kính khi tìm khoảng cách nhỏ nhất	2 phút
38	CAE-M-CD5-08.8-H-044	Mặt cầu đường kính MN : quên chia đôi	2,5 phút
39	CAE-M-CD5-LX1-E-047	Quy tắc dấu đối xứng qua trục trong không gian	2 phút

4.2 Ưu tiên 2: chữa nếu còn thời gian (8 câu, khoảng 16 phút)

Câu	Mã câu	Lý do	Thời lượng
3	CAE-M-CD7-08.3-M-007	Tích có hướng, kỹ thuật cơ bản nhưng dễ sai dấu	2 phút
10	CAE-M-CD7-08.7-M-024	Đọc đề thiếu bước tính cuối	1,5 phút
20	tự soạn	Xác định trục thực của hypebol theo số hạng dương	2 phút
22	tự soạn	Tiêu điểm elip khi trục lớn trên Oy	2 phút
26	tự soạn	Hệ số góc của góc nghiêng tù	1,5 phút
31	tự soạn	Tọa độ tâm đường tròn, lỗi dấu	2 phút
35	tự soạn	Phân biệt bán kính và bình phương bán kính	1,5 phút
44	tự soạn	Phương trình mặt cầu, vế phải là R^2	2 phút

4.3 Thứ tự ưu tiên khi hết giờ

Nếu chỉ còn 10 phút cuối, chữa bốn câu theo thứ tự: **Câu 16, Câu 12, Câu 8, Câu 38**. Bốn câu này đại diện cho bốn kỹ thuật khác nhau và là những lỗi học sinh sẽ gặp lại trong Kiểm tra giữa kỳ 2.

5. KHỐI 1 —TỔNG QUAN VÀ PHÂN LOẠI LỖI (8 phút)

5.1 Mục tiêu

Học sinh biết mình sai ở nhóm nào và vì sao, trước khi nghe chữa từng câu.

5.2 Kịch bản

Phút 1–3 · Chiều phổ điểm. Nêu điểm trung bình, điểm cao nhất, điểm thấp nhất. Không đọc tên. Nhấn mạnh khoảng cách giữa nhóm làm tốt và nhóm làm chậm nằm ở tốc độ đọc đề, không phải ở kiến thức.

Phút 4–6 · Ba nhóm lỗi chính. Chiều bảng phân loại lỗi, chốt ba nguyên nhân chiếm phần lớn số câu sai:

1. **Bỏ sót trường hợp.** Câu 8 và Câu 14 là ví dụ: đề không ràng buộc dấu hoặc không nói trực, học sinh chỉ lấy một nghiệm. 2. **Nhầm công thức cùng họ.** Tiệm cận hypebol $\frac{b}{a}$ với $\frac{a}{b}$, diện tích mặt cầu với thể tích, bán kính với bình phương bán kính. 3. **Quên bước cuối.** Câu 10 quên cộng z_2 , Câu 32 quên trừ bán kính, Câu 38 quên chia đôi.

Phút 7–8 · Đối chiếu tỉ lệ. Chiều bảng phân bố câu theo nhóm và nói rõ: phần Conic và Hình học giải tích chiếm 24 trên 48 câu. Đây là lý do hai nhóm này được chữa kỹ nhất, và cũng là trọng tâm của bài kiểm tra sắp tới.

6. KHỐI 2 —CHỮA NHANH CÂU CẢ LỚP ĐÚNG (20 phút)

6.1 Mục tiêu

Học sinh hệ thống lại cách nhận dạng, không phải nghe lại lời giải. Với mỗi câu, chỉ nêu **từ khóa nhận dạng** và **công thức áp dụng**, không biến đổi chi tiết.

6.2 Kịch bản

Ba mươi hai câu còn lại chữa theo lô, mỗi lô 4–6 câu, khoảng 3 phút mỗi lô. Cách làm: đọc từ khóa tiếng Trung, hỏi cả lớp đây là dạng gì, chốt công thức, đọc đáp án.

Lô	Câu	Từ khóa nhận dạng	Công thức chốt
1	1, 2, 4, 5, 7	垂直, 纯虚数, 向量减法, 方向向量, 平行	$a \cdot b = 0$; phần thực bằng 0; $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$; $\cos \theta = \frac{ d_1 \cdot d_2 }{ d_1 d_2 }$; tỉ số thành phần không đổi
2	6, 9, 11	复数除法, 夹角相等, 投影	Nhân liên hợp mẫu; hai mẫu bằng nhau thì đồng nhất tử
3	13, 15, 17, 19, 21	抛物线焦点, 准线, 离心率, 长轴长	Bán kính qua tiêu $x + \frac{p}{2}$; $e = \frac{c}{a}$; trục lớn $2a$
4	23, 24, 25	准线方程, 定义, 焦半径	Đường chuẩn khác phía hướng mở; $ PF_1 + PF_2 = 2a$
5	27, 28, 29, 30	平行, 交点, 倾斜角	Song song giữ hệ số góc; giải hệ hai phương trình; $k = \tan \alpha$
6	33, 34, 36, 37	位置关系, 圆心, 点到直线距离	So d với r ; tâm $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$; $d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$
7	40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48	坐标平面, 对称点, 中点, 侧面积, 表面积, 体对角线	Cao độ bằng 0 thuộc xOy ; $S_{xq} = 2\pi rl$; $S = 4\pi R^2$; $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

6.3 Điểm cần chốt

Sau khối này, học sinh phải nhận ra ngay ba cặp từ khóa dễ lẫn:

- 渐近线 (tiệm cận) so với 准线 (đường chuẩn)
- 长轴 (trục lớn) so với 短轴 (trục nhỏ)
- 侧面积 (diện tích xung quanh) so với 表面积 (diện tích toàn phần)

7. KHỐI 3 —CHỮA KỸ CÂU NHIỀU HỌC SINH SAI (36 phút)

7.1 Mục tiêu

Học sinh hiểu **nguyên nhân sai**, không chỉ biết đáp án đúng.

7.2 Cấu trúc mỗi câu (khoảng 2-3,5 phút)

1. **Đọc đề tiếng Trung** (20 giây): giáo viên đọc, học sinh chỉ ra từ khóa. 2. **Hỏi lớp** (20 giây): "Ai chọn phương án nào, vì sao?" 3. **Chỉ ra chỗ sai** (40 giây): gọi học sinh chọn sai giải thích, giáo viên khoanh vùng lỗi. 4. **Giải cách đúng** (60-90 giây): trình bày theo thứ tự nhận dạng, công thức, biến đổi ngắn. 5. **Chốt quy tắc** (20 giây): một câu để học sinh ghi vào vở.

7.3 Kịch bản theo nhóm

Phút 1-10 · Bốn câu vector và số phức (Câu 3, 8, 10, 12). Đây là nhóm học sinh vừa học ở buổi 12 nên còn nhớ lý thuyết, sai chủ yếu do bất cẩn. Dành nhiều thời gian nhất cho Câu 12: vẽ tam giác, chỉ rõ D là trung điểm nên $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, sau đó mới thay biểu thức theo a và b . Nhấn mạnh bước bình phương để đưa về tích vô hướng.

Phút 11-24 · Bốn câu conic (Câu 14, 16, 18, 20). Với Câu 14, yêu cầu học sinh tự viết cả hai phương trình ứng với hai hướng trục rồi thay điểm, để thấy cả hai đều thỏa mãn. Với Câu 16, vẽ hypebol và đường thẳng PF_2 , chỉ rõ điểm Q cần tìm là giao điểm gần F_2 nhất; đây là câu khó nhất đề, chấp nhận nếu lớp không theo kịp, nhưng phải chốt được ý tưởng dùng bất đẳng thức tam giác.

Phút 25-31 · Ba câu đường thẳng và đường tròn (Câu 26, 31, 32). Ba lỗi dấu và bước cuối, chữa nhanh. Vẽ hình minh họa cho Câu 32: khoảng cách nhỏ nhất từ điểm trên đường tròn tới đường thẳng nằm ngoài là $d - r$.

Phút 32-36 · Năm câu hình học phẳng và không gian (Câu 35, 38, 39, 41, 44). Chốt hai quy tắc dấu: đối xứng qua trục nào thì giữ tọa độ trục đó, và về phải phương trình mặt cầu luôn là R^2 .

8. KHỐI 4 —HỆ THỐNG NHÓM HÌNH HỌC VÀ ĐẠI SỐ, KỸ THUẬT NHANH (16 phút)

8.1 Mục tiêu

Học sinh có một bảng tra công thức dùng chung cho cả ba nhóm, và biết ba kỹ thuật cắt thời gian.

8.2 Bảng hệ thống công thức

Nhóm	Đại lượng	Công thức
Elip	Tiêu cự, tâm sai	$c^2 = a^2 - b^2, e = \frac{c}{a}$ với $a > b > 0$
Hypebol	Tiêu cự, tiệm cận	$c^2 = a^2 + b^2, y = \pm \frac{b}{a}x$ (trục thực trên Ox)
Parabol	Tiêu điểm, đường chuẩn, bán kính qua tiêu	$F\left(\frac{p}{2}, 0\right), x = -\frac{p}{2}, PF = x_P + \frac{p}{2}$
Đường tròn	Tâm, bán kính	$I\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), r = \sqrt{\frac{D^2 + E^2}{4} - F}$
Đường thẳng	Khoảng cách điểm tới đường thẳng	$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$
Mặt cầu	Phương trình	$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$
Vector	Góc, tích có hướng	$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{ a b }; a \times b$ đối dấu thành phần giữa
Số phức	Môđun, liên hợp	$ z ^2 = z\bar{z}$

8.3 Ba kỹ thuật cắt thời gian

Kỹ thuật 1: thay đáp án vào đề. Dùng cho câu hỏi tìm tham số (Câu 8, Câu 29) và câu hỏi tìm phương trình đường (Câu 27, Câu 34). Thay một giá trị, kiểm tra một đẳng thức, loại được hai phương án trong khoảng 15 giây.

Kỹ thuật 2: đọc từ khóa để chọn công thức trước khi đọc số. Câu hỏi có 渐近线 thì nghĩ ngay $\frac{b}{a}$, có 准线 thì nghĩ ngay $\frac{p}{2}$, có 离心率 thì nghĩ ngay $\frac{c}{a}$. Nhận ra từ khóa trong 3 giây, không cần dịch cả đề.

Kỹ thuật 3: ước lượng và loại trừ. Với câu tính khoảng cách (Câu 32, Câu 36, Câu 37), ước lượng bậc độ lớn trước: khoảng cách từ điểm tới đường thẳng trong mặt phẳng thường nhỏ hơn 5, trong không gian

thường nhỏ hơn 10. Phương án lệch hẳn bậc độ lớn bị loại ngay.

8.4 Điểm cần chốt

Ba câu viết lên góc bảng và để nguyên khi học sinh ra về:

1. Đề không ràng buộc dấu thì giữ cả hai nghiệm. 2. Về phải phương trình mặt cầu luôn là R^2 . 3. Khoảng cách nhỏ nhất từ đường tròn tới đường thẳng là $d - r$, không phải d .

9. CHUẨN BỊ CHO KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 (5 phút cuối, nằm trong khối 4)

9.1 Thông tin bài kiểm tra

Nội dung	Thông tin
Thời điểm	Sau buổi 13, làm trực tuyến trên hệ thống có tính giờ
Số câu	36 câu trắc nghiệm
Thời gian	50 phút
Tỉ trọng điểm	15% điểm khóa học
Điều kiện	Không dùng máy tính

9.2 Ma trận phân bổ

Nội dung	Số câu	Buổi tương ứng
Conic	13	Buổi 10
Đường thẳng và đường tròn	9	Buổi 9
Vector và số phức	7	Buổi 12
Hình học phẳng và không gian	7	Buổi 8

Conic chiếm 13 trên 36 câu, tức hơn một phần ba bài kiểm tra. Đây là nhóm nội dung trọng tâm nhất và cũng là nhóm học sinh hay mất điểm nhất do nhầm công thức tiệm cận và vị trí trục.

9.3 Ba việc học sinh phải làm trước khi kiểm tra

1. **Học thuộc bảng công thức ba đường conic.** Elip dùng $c^2 = a^2 - b^2$, hypebol dùng $c^2 = a^2 + b^2$. Nhầm dấu ở đây làm sai cả câu. 2. **Luyện lại phần vector và số phức.** Đây là chuyên đề vừa học, dễ lấy điểm nhất trong bốn nhóm, nhưng chỉ có 7 câu nên mỗi câu sai mất khoảng 2 điểm phần trăm. 3. **Bấm giờ khi làm đề.** Bài kiểm tra có 50 phút cho 36 câu, tức khoảng 83 giây mỗi câu. Nhanh hơn đề thi thật một chút, nên không có chỗ cho biến đổi dài dòng.

9.4 Dặn dò

Không giao bài tập về nhà theo khối lượng thông thường. Nhiệm vụ của học sinh là **ôn lại đề này và làm lại những câu đã sai**, đặc biệt là 16 câu trong danh sách chữa kỹ. Ngoài ra ôn lại đề buổi 11 để nhớ phần hình học phẳng và không gian, vì nhóm này chiếm 7 câu trong bài kiểm tra.

Buổi 14 học về xác suất, nội dung độc lập với bài kiểm tra.

10. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi 16 và các buổi lặp lại.)

Nội dung	Ghi nhận
Thời gian thực tế từng khối	
Câu học sinh hỏi nhiều nhất	
Nhóm nội dung yếu nhất	
Điều chỉnh cho lần dạy sau	

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

